

DIE TÜR ALS INTERFACE

Immersion und Narration in VR

OLEG BEKKER

INHALT

7	Einleitung
7	Mediengeschichtlicher Auftakt
8	Fragestellung und Zielsetzung
8	Methodik und Aufbau
15	Die Tür als Interface
15	Was ist ein Interface
16	Die reale Tür als interaktive Schnittstelle
16	Affordanz und narrative Steuerung
21	Narration und Spiel
21	Homo Narrans trifft Homo Ludens
22	Ludonarrative Strukturen
29	Die Tür als Symbol
29	Beispiele aus Literatur, Film und Spiel
30	Dichotomie der Türsymbolik
31	Die Tür als dramaturgischer Mechanismus
35	Das Phänomen der Schwelle
35	Doorway-Effekt
36	Liminalität
37	Liminal Spaces
43	Immersion
43	Definition
45	Säulen der Immersion
55	Praktische Arbeit
55	Zielsetzung der praktischen Arbeit
57	Technische Umsetzung
61	Konzeption der vier Welten
67	Reflexion
67	Herleitung des Themas
69	Erkenntnisse

EINLEITUNG

Mediengeschichtlicher Auftakt
Fragestellung und Zielsetzung
Methodik und Aufbau

Mediengeschichtlicher Auftakt

Die Idee, das Publikum vollständig in ein Erlebnis hinein-zuziehen, ist keine neue. 1793 präsentierten Robert Barker und sein Sohn Henry das erste 360°-Panorama in einer eigens dafür errichteten Rotunde am Londoner Leicester Square. Gezeigt wurde ein Rundblick der Stadt Edinburgh, mit dem Ziel, beim Betrachten die Illusion zu kreieren, tatsächlich vor Ort zu sein. Der Erfolg war enorm und in den folgenden Jahrzehnten entstanden zahlreiche Nachahmungen.¹

Auch die Anfänge des Films zeigen diese Wirkung. Der berühmte Kurzfilm „L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat (zu deutsch: Die Ankunft eines Zuges auf dem Bahnhof in La Ciotat) der Brüder Lumière soll das Publikum eines Cafés in Paris im Dezember 1895 in Panik versetzt haben, als der Zug scheinbar direkt auf sie zu fuhr.² Ob diese Reaktion tatsächlich so stattfand oder von der Presse zu Werbezwecken ausgeschmückt wurde, ist umstritten, aber das Bild bleibt wirkungsvoll. Neue Medien überraschen und öffnen neue Wahrnehmungsräume, weil sie eine Ebene der Immersion ermöglichen, die zuvor nicht möglich war. Eine ähnliche Reaktion sieht man heute bei einer der ersten populären VR-Erfahrungen wie „Richies's Plank Experience“³, in der das bloße Stehen auf einem Holzbrett in virtueller Höhe bei Nutzenden Panik auslöst.

Technologie allein macht aber noch kein Medium aus. Der niederländische Maler, Bildhauer und Autor, Constant Nieuwenhuys, stellt die berechnete Frage: „So what use are the extraordinary technical inventions the world now has at its disposal, if the conditions are lacking to profit from them, if they add nothing to leisure, if imagination is wanting?“⁴ Sind neue technische Darstellungsformen wirklich relevant in dem Sinne, dass sie zur Freiheit und kreativen Entfaltung des Menschen beitragen oder erzeugen sie eine passive Freizeit durch reinen Konsum und profitorientierte Gestaltung?

Zunächst lässt sich folgendes Muster erkennen: Neue Medien kopieren alte. Das frühe Kino versuchte Theateraufführungen mit statischen Kameraeinstellungen möglichst direkt zu übertragen. Es brauchte Zeit, bis das Medium Film seine eigene Sprache fand. Auch Virtual Reality (VR) befindet sich in dieser Phase. Noch immer imitieren viele VR-Erfahrungen gebräuchliche Filmtechniken, statt das Potenzial des Mediums voll auszuschöpfen.

VR-Enthusiasten rufen regelmäßig den Durchbruch aus, doch trotz prominenter Investitionen, etwa durch Meta und Apple, bleibt das Medium vorerst nischig. Und doch entdecken immer mehr Kreative VR als Raum, um etwas zu erzählen, das kein anderes Medium kann. In der Filmwelt spricht man vom „Citizen Kane-Moment“, jenem Werk, das eine Ausdrucksform so vollständig beherrscht, dass es als Referenz für Nachfolgende dient. In VR scheint dieser Moment noch auszustehen.⁵

Bis dahin heißt es Experimentieren, Lernen und Reflektieren! Um auf Nieuwenhuys zurückzukommen müssen gute Gestalter verstehen, welche Verantwortung sie im Bezug auf die Etablierung neuer Medien tragen, gerade in einer Zeit, in der große Unternehmen versuchen, dieses Medium zu prägen. Wie Dr. Ben Kenwright in seinem Fachartikel zu ethischen Herausforderungen in Virtual reality betont, erfordert VR-Design einen „value-sensitive approach“. Die Antizipation psychologischer Risiken, besonders für vulnerable Nutzergruppen wie Kinder, gehört zur ethischen Pflicht. Gestalter:innen stehen hier vor der Herausforderung, eine neue Technologie zur kreativen Entfaltung auszuschöpfen ohne die negativen Seiten der Immersion zu ignorieren. Traumata, Desensibilisierung und Sucht sind bekannte Risiken.⁶

Shane Snow, CEO von der Filmproduktionsfirma Showrunner, bringt es auf den Punkt:

„The quote-unquote “strategy” for harnessing any new media technology that comes out will be whatever manages to help people harness the power of storytelling to help us connect, remember, and care.“⁷

In diesem Sinne nähert sich die Arbeit achtsam dem Medium Virtual Reality, nicht nur als technische Spielerei, sondern als eine neue, spannende Möglichkeit, narrative Formen anders zu denken. Und sie beginnt mit einem der ältesten Motive: Einer Tür.

Fragestellung und Zielsetzung

Wie kann eine reale Tür in der virtuellen Realität zu einem Interface werden? Diese Arbeit verfolgt das Ziel, eine künstlerische Reflexion über das Zusammenspiel von realem Objekt und digitaler Erfahrung in der Virtual Reality zu entwickeln.

Am Beispiel einer freistehenden Tür wird untersucht, wie physische Handlung und narrative Bedeutung miteinander verwoben werden können und wie der Übergang durch eine Tür in VR zu einem erzählerisch aufgeladenen Moment wird.

Dabei steht nicht nur die technische Umsetzung im Fokus, sondern vor allem die Frage, wie Gestaltung, Symbolik und Interaktivität sich gegenseitig beeinflussen und welche Aussagen über das Erzählen in Virtual Reality getroffen werden können.

Methodik und Aufbau der Arbeit

Der theoretische Teil beginnt mit einer begrifflichen Einordnung der Tür als Interface. Dabei wird zunächst geklärt, was ein Interface im Kontext von Virtual Reality bedeutet und welche besonderen Eigenschaften eine Tür mitbringt, um als interaktives Medium fungieren zu können.

Im Anschluss folgt eine Auseinandersetzung mit narrativen und ludischen Strukturen. Hierbei spielt das Medium Spiel eine zentrale Rolle, da es als Blaupause für viele Mechanismen dient, die für Involvement und Immersion in VR relevant sind. Begriffe wie Affordanz und ludonarrative Steuerung werden eingeführt, um ein Vokabular für die spätere Analyse und Gestaltung zu entwickeln.

Darauf aufbauend erfolgt eine kulturwissenschaftliche Betrachtung der Tür als Symbol. Beispiele aus Literatur, Film und Computerspiel werden genutzt, um die dramaturgischen und psychologischen Bedeutungen der Tür zu erfassen. Die entwickelte Dichotomie zwischen „Tür nach innen“ und „Tür nach außen“ sowie die Betrachtung der Tür als Mechanismus schaffen ein konzeptionelles Fundament für die spätere Umsetzung.

Das folgende Kapitel widmet sich dem Schwellenbegriff. Neben dem Doorway-Effekt als kognitionswissenschaftliches Phänomen werden auch ästhetische und soziokulturelle Dimensionen von Liminalität thematisiert.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Thema Immersion. Aufbauend auf bestehenden Modellen (u. a. Neitzel

und Morgan) werden drei zentrale Säulen der emotionalen Immersion für VR-Erfahrungen definiert: Sehen, Sein und Gesehen werden. Diese Struktur diene im Verlauf des Gestaltungsprozesses als Leitlinie für narrative und technische Entscheidungen.

Alle theoretischen Überlegungen münden in die praktische Umsetzung. Hier wird zunächst die technische Realisierung beschrieben, gefolgt von der Konzeption und Gestaltung der vier virtuellen Welten. Auch der Bau der realen Tür als physische Schnittstelle wird ausführlich dokumentiert.

Abschließend folgt eine persönliche Reflexion, in der die Entstehung der Idee, Erkenntnisse während zur Fragestellung und mögliche Weiterentwicklungspotenziale thematisiert werden.

Durch diese Struktur verfolgt die Arbeit das Ziel, Theorie und Praxis in ein sinnvolles Wechselspiel zu bringen. Die theoretischen Grundlagen informieren die Gestaltung, während die praktische Umsetzung wiederum Rückschlüsse auf die theoretischen Fragestellungen erlaubt.

- 1 „Robert Barker (1739–1806)“, University of Edinburgh Archives, Zugriff am 15. Mai 2025., <https://archives.collections.ed.ac.uk/agents/people/9652>.
- 2 Loiperdinger Martin, „Lumière’s Arrival of the Train: Cinema’s Founding Myth“ The Moving Image 4, no. 1, 2004, 89–118
- 3 „Richie’s Plank Experience“ (Version 1.5) [Videospiel], entwickelt von Toast VR, veröffentlicht von Toast VR, Steam, 2016
- 4 Constant Nieuwenhuys, „Another City for Another Life“, Internationale Situationniste #2, 1958, 1
- 5 Melissa Bosworth und Lakshmi Sarah, „Crafting Stories for Virtual Reality“, Routledge, 2019, 2-3
- 6 Ben Kenwright, „Virtual Reality: Ethical Challenges and Dangers“ IEEE Technology and Society Magazine 37 (4), 2018
- 7 Shane Snow, „The Breakthrough In VR Storytelling Is Not What We Thought It Would Be. It’s Better.“, Forbes, 2022

DIE TÜR ALS INTERFACE

Was ist ein Interface

Die reale Tür als interaktive Schnittstelle
Affordanz und narrative Steuerung



Was ist ein Interface?

Ein Interface ist eine Schnittstelle zwischen den Möglichkeiten einer Umwelt und der Wahrnehmungs- und Handlungskapazität des Menschen. Es übersetzt komplexe Vorgänge in zugängliche Formen, sodass der Mensch mit ihnen interagieren kann.⁸ In digitalen Kontexten erscheinen Interfaces häufig als grafische oder physische Steuerelemente, wie Touchscreens oder Fernbedienungen. Doch das Konzept lässt sich weiter fassen: Auch eine Tür kann ein Interface sein. Sie stellt eine vereinfachte Möglichkeit dar, zwischen zwei Szenarien zu wechseln. Wie ein Schalter in einem Interface hat sie zwei Zustände: Offen und geschlossen.

Was passiert, wenn wir zwischen diesen Werten interpolieren? Dann könnte der Öffnungswinkel der Tür etwa die Frequenz eines Musikstücks steuern oder das Herunterdrücken der Klinke eine Animation auslösen. Und wie wäre es, wenn wir aus einem Stein ein Interface gestalten würden? Genau diese Frage stellten sich Cameron MacLeod und Magnhild Øen Nordahl in ihrer künstlerischen Arbeit „Two Rock Do Not Make A Duck“⁹, die diese Arbeit maßgeblich inspirierte. MacLeod und Øen modellierten drei steinförmige Skulpturen und trackten deren Position im Raum. Durch das Bewegen dieser Steine ließ sich die Jahreszeit, das Wetter und die Tageszeit der virtuellen Umgebung manipulieren. Richtig eingesetzt und technisch erweitert, kann also jedes Objekt zu einem Interface umfunktioniert werden.

Die reale Tür als interaktive Schnittstelle

Dass eine Tür als Interface funktionieren kann, wurde im vorangegangenen Kapitel gezeigt. Doch es bleibt die Frage, warum es eine reale Tür sein muss, gerade wenn Virtual Reality doch den Vorteil hat, virtuelle Objekte zu erschaffen.

Wenn wir ein Objekt sehen, entsteht eine Erwartungshaltung: Wie würde es sich anfühlen? Sehe ich in VR also eine Tür, erwarte ich, sobald ich die Hand ausstrecke eine solide, kühle und glatte Fläche zu berühren. So überprüfen wir die Existenz eines Objektes im Raum. Dieses Wahrnehmungsphänomen wird als visuell-taktile Kongruenz beschrieben.¹⁰

Die Verbindung von einem virtuellen Objekt mit einem physischen „Zwilling“, also einem real existierenden Gegenstand, der an exakt derselben Stelle im Raum vorhanden ist, schafft eine neue Form von Interface, die als Schnittstelle zwischen Realität und Virtualität fungiert.

Diese Schnittstelle wird durch eine Paradoxie erfahrbar. Die Nutzenden wissen, dass das, was sie sehen, nicht real ist und spüren es dennoch. Sie erkennen die Inszenierung und werden doch Teil von ihr. Es entsteht ein Moment der „Meta-Immersion“: ein bewusster Bruch, der nicht stört, sondern eine tiefere Verbindung zur virtuellen Erfahrung ermöglicht.

Dabei behält die reale, freistehende Tür ihre klassische funktionale Rolle als Schwelle zwischen zwei Räumen. Doch während sie in der physischen Welt stets in denselben Raum führt, kann sie in der Virtualität als Portal in völlig neue Welten dienen. Dadurch überlagern sich an einem einzigen realen Ort mehrere virtuelle Räume.

Affordanz und narrative Steuerung in virtuellen Räumen

Eine zentrale Herausforderung in interaktiven Medien ist es, Nutzende zu Handlungen aufzufordern oder ihnen zumindest die Handlungsoptionen aufzuzeigen, ohne dabei zu direkt zu sein. Ein Prinzip aus dem Interface-Design, das sich durch seine Einfachheit und Relevanz für diese Arbeit auszeichnet, ist das der Affordanz (Angebotscharakter)¹¹. Gemeint ist damit, dass ein Objekt durch seine Gestaltung eine offensichtliche Art der Anwendung anbietet. Affordanzen ermöglichen eine intuitive Interaktion, ein Merkmal, das bei der Gestaltung von Benutzeroberflächen wünschenswert ist.

Ein Suchfeld etwa, wird mit einer Lupe kenntlich gemacht und Knöpfe durch einen Schlagschatten angedeutet. Überträgt man dieses Prinzip auf eine Tür, dann wird deutlich, dass auch diese einen Angebotscharakter hat. Eine geschlossene Tür vermittelt dem Betrachtenden, dass sie geöffnet werden kann. Eine offene Tür wiederum lädt nicht nur zum Schließen ein, sondern insbesondere

dazu, hindurchzugehen. Auf diese Weise lässt sich bereits über die bloße Form ein narrativer Impuls setzen und die Tür wird zur Einladung, im Geschehen weiterzuschreiten.

Ein weiteres natürliches Steuerelement, ist der menschliche Entdeckergeist. In virtuellen Räumen bestimmt nicht der Regisseur, was gesehen wird, sondern die spielende Person selbst bestimmt, was sie betrachtet, wohin sie sich bewegt und ob oder wann sie interagiert. Im VR-Design spricht man auch davon, dass der/die Betrachter:in die Kamera ist.¹² Genau hier zeigt sich der wesentliche Unterschied zum passiven Medium Film. Die Geschichte wird nicht erzählt, sondern aus einer eigenen Perspektive erlebt und geformt.

Der Theaterregisseur und Dramaturg Jason Warren beschreibt folgende Leitprinzipien für die narrative Steuerung im immersiven Theater: Eleganz, Belohnung und Würze (Elegance, Rewards and Flavour)¹³: Eleganz meint, dass die Mechanismen der Inszenierung möglichst unsichtbar bleiben. Wie bei einem Zauberer, der seine Tricks elegant kaschiert um die Illusion der Magie aufrechtzuerhalten. Belohnung bedeutet, dass Neugier und gewünschtes Verhalten, etwa das Erforschen oder Mitwirken, ein Echo in der Welt finden. Der letzte Punkt, Würze steht für die Dinge, die nicht notwendig sind, um der Handlung zu folgen, aber die Welt glaubwürdig und lebendig erscheinen lassen. Es mag vielleicht nicht wichtig für die Geschichte sein, das Tagebuch einer Nebenrolle zu finden, doch es erhält das Gefühl einer echten Welt und nährt den Entdeckergeist.

Diese Prinzipien lassen sich direkt auf immersive VR-Erfahrungen übertragen. Sie zeigen, wie sich narrative Steuerung gestalten lässt, ohne dem User die Freiheit zu nehmen und wie gerade diese Freiheit zur Erzählung selbst wird.

- 8 Hoffman, Donald D. „The Interface Theory of Perception: Natural Selection Drives True Perception To Swift Extinction“. In „Object Categorization: Computer and Human Vision Perspectives“, herausgegeben von Sven Dickinson, Michael Tarr, Ales Leonardis und Bernt Schiele, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, 148-165
- 9 Nordahl, Magnhild. „Two Rocks Do Not Make a Duck“. Zugriff am 15. Juni 2025. <https://www.magnhildnordahl.com/work/two-rocks-do-not-make-a-duck>, 2019
- 10 Rob Morgan, „Storytelling for Spatial Computing and Mixed Reality - The Art of Augmenting Imagination“, CRC Press, 2025, 51-53
- 11 Nicole Zillen, „Affordanz“, In: Kevin Liggieri, Oliver Müller (Hg.), „Mensch-Maschine-Interaktion“, K., J.B. Metzler, Stuttgart, 2019, 226–228
- 12 Rob Morgan, „Storytelling for Spatial Computing and Mixed Reality - The Art of Augmenting Imagination“, CRC Press, 2025, 44-46
- 13 Jason Warran, „Creating Worlds – How to make immersive Theatre“, Nick Hern Books, 2017, 2-5

SPIEL UND NARRATIONE

Homo Narrans trifft Homo Ludens
Ludonarrative Strukturen

Homo Narrans trifft Homo Ludens

Das Erzählen von Geschichten hat seinen Ursprung im Weitergeben von Kultur und Informationen. Wissen und Erfahrung sollen nach dem Tod erhalten bleiben. Hierbei geht es nicht nur um das Bewahren von Überlebensstrategien, sondern um das Kreieren eines kulturellen Raumes. Die Gedanken, Träume und Erfahrungen vergangener Leben konnten aufbewahrt und in Mythen verfasst werden, um weitere Generationen gemeinschaftlich zu prägen und Identität zu schaffen.

Aber auch das Leben und Verhalten von Einzelnen wurde durch die Bildung sozialer Werte bestimmt. Durch vorbildliche oder auch abschreckende Handlungen in den Geschichten entstanden Vorbilder und verbindliche Normen für die Gesellschaft. Jeder und jede im Volk kannte die Geschichten und so entstand ein gemeinsamer Konsens.

Nicht zuletzt speicherten Erzählungen auch Wissen über die Welt und Natur, erklärten handwerkliche Verfahren und technische Kenntnisse, die sich so über Generationen hinweg festhalten und weitergeben ließen.¹⁴

In einer komplexeren und zunehmend individualisierten Gesellschaft erscheint es sinnvoll, das Erzählen aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Der Erzählforscher Kurt Ranke schlug 1967 mit dem „Homo Narrans“ einen Perspektivenwechsel im Hinblick auf das Verständnis des Geschichtenerzählens vor. Er rückt den Akt des Erzählens

selbst in den Vordergrund und erforscht dessen Rolle für das Selbstverständnis des Menschen. Albrecht Lehmann schreibt über Ranke:

„Das Erzählen von Geschichten entspricht nach Ranke einem elementaren menschlichen Bedürfnis. Von diesem menschlichen Grundbedürfnis, die Welt erzählend in allen ihren Dimensionen zu verstehen und interpretieren, müsse eine Erzählforschung ausgehen.“¹⁵

Ranke lässt damit die reine Textanalyse von Volksüberlieferungen zurück und fokussiert sich auf das Selbstverständnis der Menschen, indem sie ihre Erfahrungen und Erlebnisse erzählend ordnen und interpretieren. Wie Heidegger betont (zit. n. Lehmann 2009, 62), erschließt sich der Mensch subjektiv im Reden seine Welt. Er gibt Erlebnisse weiter und äußert in symbolisch vermittelten Formen sein Bewusstsein – seine „Weltanschauung“.¹⁶

Als Ranke der Wissenschaft seinen „Homo Narrans“ anbot, berief er sich andeutungsweise auf den niederländischen Kulturhistoriker Johan Huizinga,¹⁷ der 1938 seinerseits eine anthropologische Kulturpersönlichkeit entwickelte: den „Homo Ludens“.¹⁸ Huizinga begreift den Menschen als spielendes Wesen. So argumentiert er, dass das Spiel ein grundlegendes Element unserer Kultur ist. Ohne seine Lust und Fähigkeit zu Spielen hätten sich ganze Bereiche der Kultur des Menschen nicht entwickelt: die Dichtung, das Recht, die Wissenschaft und viele andere.

Auch wenn weder „Homo Narrans“ noch „Homo Ludens“ als Kollektivbeschreibung des menschlichen Wesens verstanden werden sollten, eröffnen sie interessante Perspektiven auf Mechaniken der subjektiven Wahrnehmung. Besonders spannend wird es dort, wo beide Konzepte in einem Medium wie dem Videospiel oder weiter gefasst in immersiven Erlebnissen, miteinander verschmelzen. Ludisches Handeln und narratives Selbstverständnis treten hier als zwei Seiten derselben Medaille auf. Während das Spiel dynamische Handlungsmöglichkeiten eröffnet, stiftet die Erzählung Sinn und Kontinuität.

Ludonarrative Strukturen

Der Fokus dieses Kapitels liegt darauf, ein Begriffsrepertoire anhand von Spielen aufzubauen, um es auf immersive VR-Erlebnisse zu übertragen. So lassen sich deren Wirkungsweisen analysieren und dadurch gezielt gestalten.

Wenn Spielmechaniken und Erzähltechniken miteinander verbunden sind, spricht man im Game-Design von ludonarrativen Strukturen. Ludisch sind in diesem Kontext jene Elemente, die zum System des Spiels gehören:

Spielmechaniken, Spielziele, Objekte des virtuellen Raums und der virtuelle Raum selbst.

Um die Wirkungsmechanismen von Computerspielen zu beschreiben, so Carsten Lange¹⁹, benötigt es präzise Begriffe, die sich nicht einfach aus Literatur und Film übertragen lassen. Das aktive Handeln der Spielenden fordert andere Modalitäten der Rezeption ein, als es beim Lesen, Hören oder Sehen der Fall ist (zit. n. Werther, 2025).²⁰

Wie bereits im Kapitel „Die Tür als Interface“ erwähnt, werden Spielende durch Mechaniken des Spiels gelenkt. Wie etwa durch die Affordanzen, die aufzeigen, ob und wie mit einem Objekt interagiert werden kann. Solche Mechaniken bilden das formale Gerüst eines Spiels, durch das wiederum das narrative Geschehen erlebt wird.

Um die Wirkung von Spielen zu beschreiben, greift Werther auf den Begriff Involvierung zurück, den Britta Neitzel folgendermaßen definiert:

Der englische Begriff „Involvement“ kann mit Beteiligung, Mitwirkung, Engagement oder auch Einbindung, Verwicklung oder Verstrickung übersetzt werden. In Bezug auf das Computerspiel referiert der Begriff auf die Beteiligung oder Mitwirkung der Spielenden am Spiel, aber auch auf ihre Einbindung oder Verwicklung durch das Spiel. Die Verbindung zwischen Spielenden und Spiel erhält also eine aktive und eine passive Komponente. Die Spielenden engagieren sich und wirken mit, werden aber auch vom jeweiligen Spiel einbezogen und in es verstrickt.²¹

Aus der Kombination von Gordon Callejas²² und und Britta Neitzels²³ Involvierungsmodellen lassen sich drei Modi extrahieren, die für immersive VR-Erlebnisse besonders relevant sind. Ihre Auswahl ergibt sich aus der besonderen Eigenschaften von Virtual Reality: Die physische Präsenz im Raum, die sensorische Wahrnehmungsdichte und die narrative Einbindung.

Räumlich: Betrifft die physische und mentale „Verortung“ der Spielenden innerhalb des virtuellen Raums. Durch die Kopfbewegung und Positionsveränderung wird der Körper selbst zum Teil der Welt.

Affektiv: Betrifft die emotionale Reaktion auf die multisensorische Gestaltung der Umgebung, insbesondere durch Ton, Licht und Farbe.

Narrativ: Betrifft das „Bewohnen“ der Geschichte und die emotionale Verwicklung mit ihr.

Spielende erschließen durch ludische Handlungen die Möglichkeiten zur Interaktion in ihrem räumlichen Umfeld. Ludische Involvierung beschreibt dabei die Auseinandersetzung mit den Konsequenzen eigener Entscheidungen im Spiel. Ob diese Entscheidungen für das übergeordnete Ziel des Spiels relevant sind, ist dabei nicht ausschlaggebend. Schon das bloße Erkunden wird durch ludonarrative Mechanismen mit Bedeutung aufgeladen. Gerade in Virtual Reality entfaltet dieser Prozess eine besondere

Wirkung: Die affektive Involvierung wird durch die intensive Präsenz im virtuellen Raum erheblich verstärkt. Das Entdecken selbst wird dadurch zur Belohnung.

Wirken narrative und ludische Involvierung zusammen, werden den Spielenden durch die Narration nicht nur Ziele vermittelt, sondern auch die Funktionsweise der Spielmechaniken erklärt. Zum Beispiel im praktischen Teil dieser Arbeit, verlangt die Geschichte von den Spielenden, durch die Tür in den Raum nebenan zu gehen, wodurch sie lernen, mit dem Interface Tür zu interagieren.

Das Durchschreiten der Tür ist somit narrativ motiviert, da diese Handlung die Geschichte voranbringt. Das Spielziel, das durch die Geschichte festgelegt ist, bildet hier die Gelenkstelle zwischen ludischer und narrativer Involvierung. Die Spielenden entscheiden selbst, wann und wie sie durch die Tür gehen. Dadurch gestalten sie die Geschichte ein Stück weit mit.²⁴

Dieses Zusammenspiel erklärt, warum genau VR-Erlebnisse so aufregend sein können und wie sie durch verschiedene Mechanismen Spielende emotional involvieren. Die Verbindung von Handlung, Raum und Geschichte schafft eine neue Form der narrativen Erfahrung, in der Bedeutung nicht nur erzählt, sondern durch Bewegung und Entscheidung erlebt wird. Die hier entwickelten Begriffe helfen, diese komplexe Struktur sichtbar zu machen.

- 14 Johannes Merkel, „Hören Sehen Staunen – Kulturgeschichte des mündlichen Erzählens“, Georg Olms, 2021, 18-19
- 15 Albrecht Lehmann, „Homo narrans – Individuelle und kollektive Dimensionen des Erzählens“, „in, Erzählkultur – Beiträge zur kulturwissenschaftlichen Erzählforschung, Rolf Wilhelm Brednich (Hg.), Walter de Gruyter, 59-70, 2009, 60
- 16 Martin Heidegger, „Die Grundprobleme der Phänomenologie“, Gesamtausgabe Bd. 24, Frankfurt a. M., 1989, 7
- 17 Albrecht Lehmann, „Homo narrans – Individuelle und kollektive Dimensionen des Erzählens“, „in, Erzählkultur – Beiträge zur kulturwissenschaftlichen Erzählforschung, Rolf Wilhelm Brednich (Hg.), Walter de Gruyter, 59-70, 2009, 62
- 18 Johan Huizinga, „Homo Ludens – Vom Ursprung der Kultur im Spiel“, Rowohr Taschenbuch, 1981
- 19 Carsten Lange, „Warum machen Video-spiele Spaß? Fachtexte zum Thema Invovlierungsstrategien von Computerspielen auswerten“ In: Praxis Deutsch, H. 298, 2023 4-11.
- 20 Friedrich Werther, „Ein Licht in der Dunkelheit – zur Wirkung des ludischen in Computerspielen am Beispiel von Candleman“, Universität Würzburg, 2025,3
- 21 Britta Neitzel, „Involvement“, In: Beil, Benjamin / Hensel, Thomas / Rauscher, Andreas (Hg.): Game Studies. Wiesbaden: Springer VS, 2018, 219
- 22 Gordon, Calleja, „In-Game. From Immersion to Incorporation“, Cambridge/MA: MIT Press, 2011
- 23 Britta Neitzel, „Involvement“, In: Beil, Benjamin / Hensel, Thomas / Rauscher, Andreas (Hg.): Game Studies. Wiesbaden: Springer VS, 2018, 223-224
- 24 Friedrich Werther, 2025, 10

DIE TÜR ALS SYMBOL

Beispiele aus Literatur, Film und Spiel

Dichotomie der Türsymbolik

Die Tür als dramaturgischer Mechanismus

Perspektive aus Literatur, Film und Spiel

„Wie wird alles konkret in der Welt einer Seele, wenn ein Objekt, wenn eine schlichte Tür Bilder spendet wie die des Zauderns, der Versuchung, des Verlangens, der Sicherheit, des freien Empfanges, der Ehrfurcht! Man müßte sein ganzes Leben erzählen, wenn man von allen Türen berichten wollte, die man geschlossen öffnen möchte.“²⁵

– Gaston Bachelard

In unzähligen Geschichten begegnet uns die Tür nicht nur als bloßes Objekt, sondern vor allem als Symbol. Sie markiert Übergänge, erzeugt Spannung, verheißt zum Aufbruch und verbirgt Geheimnisse. In diesem Kapitel wird untersucht wie die Tür in drei unterschiedlichen Medien untersucht und es wird aufgezeigt, wie sich aus ihrer symbolischen Funktion eine Typologie von „Tür nach innen“, „Tür nach außen“ und „Tür als Mechanismus“ ableiten lässt.

In „Der Steppenwolf“ (Herman Hesse, 1927) betritt Harry Haller durch eine geheimnisvolle Tür das „Magische Theater“, ein metaphorischer Schauplatz seiner zerrissenen Psyche. Die Türen, die er durchschreitet, verbergen sich im Dunkeln, sind verschlossen und nur für jene zugänglich, die sich ihrem inneren Zwiespalt stellen. Sie fungiert als eine Metapher für die Schwelle zum Inneren. Der Übergang ist schwermütig und führt in eine introspektive Welt der Selbsterkenntnis und Räume der Erinnerung.

Eine oft referierte Geschichte ist jene von Alice, die in einen Kaninchenbau eintritt und durch eine winzige Tür mit einem sprechenden Knauf in eine Welt des Wunderbaren gelangt. In „Alice im Wunderland“ (Disney, 1951) erscheint die Tür als Symbol des Aufbruchs. Sie verführt durch ihre einladende Inszenierung, mit goldenem Knauf und versteckter Lage, und weckt so Neugier auf die abenteuerliche Welt, die sich hinter ihr verbergen mag.

„Psychonauts“ (Double fine Productions, 2006) verbindet diese beiden Pole auf eigenwillige Weise. Im Spiel übernimmt man die Rolle des jungen Razputin, der mithilfe seiner PSI-Fähigkeiten und einer kleinen tragbaren Tür, in die Gedankenwelten anderer Personen eindringen kann. Hier fungiert die Tür primär als Mechanismus, als Werkzeug des Zugangs. Doch durch ihre Gestaltung und wiederkehrende Bedeutung im Spiel wird sie auch zur Metapher für das Übersinnliche, für Kontrolle und Empathie.

Dichotomie der Türsymbolik

Die vorangegangenen Beispiele zeigen auf, wie facettenreich die Tür als symbolisches Element eingesetzt wird. Dabei kristallisieren sich zwei Pole der Symbolkraft heraus: Die Tür nach „außen“ und die Tür nach „innen“. Der Zugang ins Eigene und der Eintritt ins Fremde. Die Interaktion mit der Tür stellt dabei die Brücke zwischen den Polen dar. Denn erst durch die Handlung treten wir hindurch oder lassen sie bewusst verschlossen.

Der französische Philosoph Gaston Bachelard beschreibt in „Poetik des Raumes“ genau diese doppelte Bedeutung, wenn er von der Tür als Schwellenobjekt zwischen „Haus und All“ spricht. Er deutet auf die Verfeinerung von den Symbolen des alltäglichen und schreibt: „Er [Der Dichter] weiß, daß die Tür zwei »Seinsformen« hat, dass die Tür unsere Träumereien in zwei

entgegengesetzten Richtungen anregt, daß sie eine doppelte Symbolik enthält.“²⁶ Er wählt die Tür als Metapher, um die Dialektik des „Offenen“ und des „Geschlossenen“ zu untersuchen.

„Wie viele Träumereien müßten im Zusammenhang mit der einfachen Vorstellung der Tür untersucht werden. Die Tür! Sie ist ein ganzer Kosmos des Halb-offenen — zum mindesten ist sie darin das Leitbild, der eigentliche Ursprung einer Träumerei, in der sich Wünsche und Versuchungen ansammeln, die Versuchung, das Sein in seinen Untergründen zu erschließen, der Wunsch, alle verschlossenen Wesen zu erobern. Die Tür schematisiert zwei starke Möglichkeiten, die zwei Typen der Träumerei säuberlich voneinander getrennt halten. Manchmal ist sie fest verschlossen, verriegelt, mit Vorhängeschloß

versehen. Manchmal ist sie offen, das heißt weit offen. Aber es kommen Stunden größerer Erlebnisbereitschaft der Phantasie. In Mainächten, wenn so viele Türen verschlossen sind, gibt es eine, die kaum angelehnt ist. Es genügt, ganz leicht anzustoßen!“²⁷

– Gaston Bachelard

Die Tür ist demnach nicht nur statisch zu verstehen, sondern als Prozess. Sie wird geöffnet oder geschlossen. Sie ist ein Katalysator der Vorstellungskraft über potentielle Ausgänge. Sie ist eng mit der Entscheidung verbunden, mit der Intimität aber auch mit der Gefahr. Als Symbol des Übergangs balanciert sie zwischen den Ambivalenzen.

Diese symbolische Deutung der Tür eröffnet eine weitere Perspektive auf die Frage, warum sich gerade die Tür besonders gut als Interface eignet. Kaum ein anderes Objekt verkörpert so unmittelbar das Prinzip der Schwelle. Als Metapher des Dazwischen steht die Tür für Übergang und Entscheidung. In diesem Sinne bildet die Schwelle das poetische Gegenstück zur technischen Schnittstelle.

Die Tür als dramaturgischer Mechanismus

Ausgehend von der symbolischen Typologie lässt sich ihre dramaturgische Funktion beleuchten. Türen sind nicht über ihre Funktion als Metaphern hinaus auch Handlungselemente in erzählten Welten. Sie werden geöffnet, verschlossen, durchschritten, versperrt oder ignoriert. In dieser aktiven Verwendung entfalten sie ihre Wirkung als narratives Instrument.

Ob eine Tür offen steht, verborgen bleibt oder sich nicht öffnen lässt, bestimmt die emotionale Dynamik einer Szene. Sie strukturiert Zugang, erzeugt Spannung und Kontrolle und kann Fortschritte in der Geschichte ermöglichen oder blockieren.

Gerade diese Mehrschichtigkeit macht die Tür zu einem hochgradig anschlussfähigen Interface-Element in virtuellen Räumen. Sie verbindet symbolische Tiefe mit funktionalem Nutzen und eröffnet damit eine viele Gestaltungsmöglichkeiten für interaktive Narrative.

25 Gaston Bachelard, „Poetik des Raumes“
(Originalausgabe: „La poétique de
l’espace“), Ulstein, 1975, 254

26 Gaston Bachelard, 1975, 255

27 Gaston Bachelard, 1975, 253

DAS PHÄNOMEN DER SCHWELLE

Doorway-Effekt
Liminal Space

Doorway-Effekt

Der sogenannte „Doorway-Effekt“ beschreibt das Phänomen, dass Menschen häufiger vergessen, was sie tun wollten, wenn sie durch eine Tür in einen neuen Raum gehen. Dieses Verhalten wurde in mehreren Studien empirisch belegt.²⁸ Die Ursache dafür liegt in einem kognitiven Mechanismus, der als „Location-Updating-Effect“ bezeichnet wird.

Beim Durchschreiten einer räumlichen Schwelle interpretiert das Gehirn die Situation als „Event Boundary“, also als Grenze zwischen zwei Handlungsabschnitten. Um sich auf den neuen Kontext einzustellen, aktualisiert das Gedächtnis das sogenannte „Event Model“. Dabei werden Informationen, die mit dem vorherigen Raum verknüpft waren, weniger zugänglich oder vollständig verdrängt.

Dieser Effekt tritt unabhängig davon auf, wie stark die Informationen mit der Umgebung verknüpft sind. In zwei Experimenten wurde gezeigt, dass sowohl stark eingebettete (visuell präsentierte Objekte) als auch kontextferne Informationen (beliebige Wortpaare) gleichermaßen vom Location Updating betroffen sind. Die Gedächtnisleistung sank jeweils signifikant nach einem Raumwechsel.

Was als neurokognitiver Prozess beginnt, entfaltet in einem erzählerischen Kontext ein poetisches Potenzial: Die Tür wird zur Schwelle nicht nur zwischen Welten, sondern zwischen Zuständen des Ichs. Wer hindurchgeht, betritt nicht nur einen neuen Raum, sondern vielleicht auch einen neuen mentalen Zustand.

Liminalität

„Warum sollte man nicht empfinden, daß in der Tür ein kleiner Gott der Schwelle inkarniert ist? Muß man denn in eine ferne Vergangenheit hinabtauchen, in eine Vergangenheit, die gar nicht mehr die unsere ist, um der Schwelle eine sakrale Bedeutung zu geben? Der Neuplatoniker Porphyrios hat richtig gesagt: »Eine Schwelle ist etwas Heiliges.«²⁹ Aber wenn wir uns auch nicht auf eine solche Sakralisierung durch die Gelehrsamkeit berufen wollen, warum sollten wir uns nicht durch jene Sakralisierung berührt fühlen, die sich in der Dichtung vollzieht, in einer Dichtung unserer Zeit, die vielleicht die Farbe der Phantasie trägt, aber mit den ursprünglichen Werten in Einklang steht.“³⁰

– Gaston Bachelard

Um das Phänomen der Schwelle weiter zu konkretisieren, lohnt sich ein Blick in die Sozialanthropologie. Der Ethnologe Arnold van Gennep prägte 1909 den Begriff des „Rite de Passage“, der Übergangsriten beschreibt, die Menschen beim Wechsel von einer sozialen Rolle in eine andere durchlaufen.

Ein archetypisches Beispiel ist das Erwachsenwerden. Sei es der lange biologische Prozess der Pubertät oder das Erlangen der religiösen Mündigkeit, wie es bei einer Konfirmation der Fall ist – durchläuft jedes „Rite de Passage“ drei Phasen: Trennung, Schwelle und Angliederung. Van Gennep schreibt dazu:

„I propose to call the rites of separation from a previous world, preliminary rites, those executed during the transitional stage liminal (or threshold) rites, and the ceremonies of incorporation into the new world post-liminal rites.“³¹

1963 griff der Kulturanthropologe Victor Turner van Genneps Konzept auf und präziserte die Schwellenphase, die van Gennep lediglich als Schwebe „zwischen zwei Welten“ definierte, in seinen Analysen näher.³² Turner entwickelt die Idee eines „Schwellenmenschen“ (Liminal Personae). Eine Person, die sich dem Netz der Klassifizierungen entzieht. Er schreibt:

„Liminal entities are neither here nor there; they are betwixt and between the positions assigned and arrayed by law, custom, convention, and ceremonial. As such, their ambiguous and indeterminate attributes are expressed by a rich variety of symbols in the many societies that ritualize social and cultural transitions. Thus, liminality is frequently likened to

death, to being in the womb, to invisibility, to darkness, to bisexuality to the wilderness, and to an eclipse of the sun or moon.“³³

Turner beschreibt in diesem Zusammenhang die Figur des Neophyten, also des Menschen im Übergangsritus, der seine bisherige Identität, seine Kleidung, seinen sozialen Status und sogar seinen Namen ablegt. Diese Person begibt sich in einen Zustand der Reduktion, der Entleerung und des „Noch-nicht-Seins“. Turner vergleicht diesen Moment mit dem Tod, dem Aufenthalt im Mutterleib oder einer vollständigen Unsichtbarkeit. Es ist, als ob sie auf einen gleichförmigen Zustand reduziert würden, um neu geformt und mit zusätzlichen Kräften ausgestattet zu werden, die es ihnen ermöglichen, mit ihrer neuen Lebensstellung fertigzuwerden.³⁴

Liminal Spaces

Dieses anthropologische Konzept lässt sich auch auf ästhetische Räume übertragen. 2019 wurde eine Ästhetik unter dem Namen „Liminal Spaces“ populär. Ein Post auf dem anonymen Imageboard-Forum „4chan“ zeigte ein Bild eines menschenleeren Büroflures mit dem Namen „The Backrooms“.³⁵



Wie bereits durch van Gennep und Turner festgestellt, ist der „Liminal Space“ im Sinne eines Zustandes ein Ort des Übergangs, des „Dazwischen-seins“. Sprich: Man ist weder hier noch dort, weder die Person, die man war und noch die Person, die man sein wird. Dieses Gefühl der Leere, des „Dazwischen“ und der Unzugehörigkeit wird in solchen Bildern von Liminal Spaces ausgelöst.

Charakteristische Merkmale sind (Menschen-)Leere, monochrome Farben und eine niedrige Bildauflösung. Oft zeigen sie symbolische Schwellenräume wie Flure,

Hotellobbys, Parkhäuser oder Spielplätze – funktionale Räume, die durch ihre Inszenierung entfremdet wirken. Sie lösen beim Betrachten oft Unbehagen oder sogar Grusel aus und sind dennoch ästhetisch ansprechend und interessant.

Hier endet die theoretischen Abhandlung zur Tür. Sie funktioniert als Interface durch ihren Aufforderungscharakter und kann in interaktiven Erlebnissen als ludonarrativer Mechanismus eingesetzt werden, um Entscheidungen zu treffen und dabei die Geschichte voranzubringen. Eine Geschichte, die sie allein durch ihre inhärenten Assoziationen, wie Geheimnis, Schwelle, Aufbruch, Sicherheit und viele mehr, ergänzt. Natürlich bleibt auch ihr praktischer Nutzen nicht unbeachtet. Sie ist das Objekt, das Menschen zwischen Räumen wechseln lässt und das uns Intimität versichert. Doch nicht ohne Nebenwirkungen. Durch den Doorway-Effekt vergessen wir Kleinigkeiten auf dem kurzweiligen Weg über die Schwelle. Bleiben wir jedoch auf der Schwelle, im Schwellenraum, könnte es passieren, dass wir uns selbst vergessen, uns wandeln und uns vom Übergangsritus neu formen lassen.

Diese Erkenntnisse fließen in die Konzeption und Gestaltung der praktischen Arbeit ein und werden im Kapitel „Praktische Umsetzung“ näher beschrieben. Doch zunächst folgt eine Abhandlung zur Immersion.

- 28 Gabriel A. Radvansky, Andrea K. Tamplin und Sabine A. Krawietz, „Walking through doorways causes forgetting: Environmental integration“, Psychonomic Bulletin & Review, 2010
- 29 Porphyrios, De antro nympharum, § 27
- 30 Gaston Bachelard, 1975, 254
- 31 Arnold van Gennep, „The Rites of Passage“, The University of Chicago Press, 1960, 21
- 32 Steffen Wittig, Unabschließbares ,In Betwixt and Between'? Turner mit Lacan Einleitung, Universität Kassel, 2018, 2
- 33 Victor Turner, The Ritual Process – Structure and Anti-Structure, Cornell Paperbacks, 1977, 95
- 34 Victor Turner, 1977, 95
- 35 <https://archive.4plebs.org/x/thread/22661164/#22661164>, Zugriff am 25. Juni 2025

IMMERSION

Definition

Säulen der Immersion

Definition

Waren sie schon einmal versunken in der Geschichte eines Buches? Hat ein Film sie in seine Bann gezogen oder konnten sie sich Stunden lang in der Welt eines Videospiels verlieren? Haben sie sich schon einmal beim Tagträumen erwisch, das sie regungslos dasitzen ließ und die Zeit dahinging? Dieser Zustand, der all unsere Aufmerksamkeit fordert, wird als Immersion bezeichnet.

Janet-Murray liefert in ihrem Buch „Hamlet on the Holodeck (1999)“³⁶ eine der einflussreichsten Definitionen: Der Begriff Immersion stammt aus dem Englischen und leitet sich ursprünglich vom physischen Zustand des Unterwasser-Seins ab. Untergetaucht zu sein, vollständig von Wasser umgeben – das ist eine treffende Metapher für den psychologischen Zustand, an dem wir solche Freude haben und der uns in eine Realität zieht, die so anders ist wie Wasser zur Luft.

Über interaktive Medien schreibt Murray: [...] in a participatory Medium, Immersion implies learning to swim, to do the things that the new environment makes possible.“ Immersion in interaktiven Medien ist kein passiver Zustand, sondern ein aktiver Aneignungsprozess, wie das Erlernen des Schwimmens. Sie setzt voraus, dass Nutzende bereit sind, sich auf die Regeln der neuen Realität einzulassen. Je nach Art des Erlebnisses ist diese Mühe größer oder kleiner. Es gilt aber immer: „Immersion is not a trick, it's

an agreement. A negotiation. A conversation.“³⁷ Immersion ist Kommunikation zwischen dem/der Ersteller:in und den Nutzenden. Diese lernen, die Anhaltspunkte zu lesen und die Erstellenden wissen, wie sie diese Hinweise gestalten und mit Erwartungshaltungen spielen. Je mehr diese Medien genutzt werden, desto feiner werden die Nuancen dieser Konversationen.³⁸

Eine weniger romantischen Vorstellung von Immersion verfolgt Oliver Grau.³⁹ Er betrachtet das Phänomen des Umschlossen-Seins von einer anderen Realität und untersucht künstlerisch-visuelle Strategien aus der Medien-geschichte, die Immersion evozieren. Dabei formuliert er, dass sich in einer Vielzahl von unterschiedlichen Medien die Suche nach einer perfekten Illusion manifestiere, die eine unmerkliche Verbindung zum Bild erzeugt.⁴⁰

Aktuelle technische Entwicklungen bestätigen diese Beobachtung: Medien werden zunehmend so gestaltet, dass sie uns in ihren Bann ziehen. Seien es Soziale Netzwerke, die um die Bildschirmzeit der Menschen konkurrieren oder die steigende Popularität immersiver Erlebnissen wie IMAX-Kinos, immersive Theater, Escape Rooms oder Virtual-Reality-Anwendungen.

Selbst wenn Immersion hauptsächlich durch eine emotionale Involvierung ausgelöst wird, helfen Technologien dabei, den Effekt der affektiven (sensorischen) Involvierung zu verstärken. Zusammenfassend lassen sich vier Ebenen der Immersionserfahrung nach Neitzel unterscheiden:

- a) die psychische Absorption: Gefühl, volle Aufmerksamkeit, Vergnügen Freude,
- b) die sinnliche Überwältigung: Übernahme des Wahrnehmungsapparates,
- c) die Bewegung in eine neue Umgebung hinein,
- d) das Lernen, sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden.⁴¹

In diesem Kontext von Involvierungsstrategien lohnt es sich, die eingangs erwähnte ethische Verantwortung von Entwickelnden und Gestaltenden immersiver Medien näher zu betrachten. Immersion ist ein „Agreement“, ein bewusstes Einlassen, viel intimer noch, ein Einverständnis. Nutzende müssen darüber informiert sein, dass es sich um emotional involvierende Medien handelt, die ihren Konsum durch gezielte strategische Gestaltung beeinflussen. Eine klare Kennzeichnung und kommunikative Aufklärung über solche Mechanismen sind daher notwendig, um eine sichere und selbstbestimmte Nutzung zu gewährleisten.

In diesem Zusammenhang erscheint auch eine grundlegende Auseinandersetzung mit technikphilosophischen Fragestellungen sinnvoll. Eine verinnerlichte Kenntnis der ethischen und gestalterischen Verantwortung im Umgang mit Technik bildet die Grundlage für eine reflektierte

Nutzung und Entwicklung immersiver Medien. Erste Impulse zu dieser ethischen Perspektive ergaben sich im Rahmen des Seminars »Einführung in die Technikphilosophie« bei Prof. Dr. phil. habil. Hyun Kang Kim und Prof. Dr. Phil. Stefan Asmus. Da eine ausführliche Auseinandersetzung mit der Technikphilosophie in dieser Arbeit nicht vorgesehen ist, sei auf das Buch „Philosophieren mit Objekten“ von Olivier Del Fabbro verwiesen. Es bildet fundierte Grundlagen über den Zusammenhang von Mensch, Technik und Natur.

*„Bevor die Integration von nicht-menschlichen Individuationen ermöglicht werden soll, muss der Mensch zunächst sein eigenes Verhältnis zur Technik und Technologie aufklären [...] Damit eine solche Aufklärung möglich wird, hat Simondon, ähnlich wie auch schon der Pragmatist John Dewey, eine praxisorientierte, technische Bildung konzipiert [...]“*⁴²

Säulen der Immersion

Im Folgenden wird näher auf die von Rob Morgan formulierten „Säulen der Immersion“ eingegangen. Der britische Autor und Experience Designer ist im Bereich des VR-Storytelling tätig. Als Creative Director des XR-Studios Playlines sowie durch seine Arbeiten für Plattformen wie PlayStation VR entwickelte er Fachkompetenzen für die narrative Gestaltung in immersiven Medien.⁴³ In dieser Arbeit werden insbesondere seine Ansätze zur Nutzerzentrierung und emotionalen Immersion berücksichtigt.

Im Unterschied zu den zuvor beschriebenen Ebenen der Immersionserfahrung (vgl. Neitzel) bietet Morgans Modell eine praxisorientierte Perspektive für die Gestaltung von VR-Erlebnissen.

Immersion wird in der heutigen Medienlandschaft häufig als werbendes Schlagwort verwendet, insbesondere im Bereich von Spielen und interaktiven Erlebnissen. Dabei ist der Grad an Immersion oft der Maßstab für die Qualität des Erlebnisses, im Sinne von Spaß und Realismus. Immersion durch Realismus aufrechtzuerhalten ist eine besondere Herausforderung, denn die Sinne des Menschen sind äußerst geübt darin, echt von unecht zu unterscheiden. Immersion kann abgesehen davon durch das Auftreten von Langeweile oder nicht nachvollziehbare Handlungen gebrochen werden.

Eine wichtige Erkenntnis ist, dass Immersion (noch) nicht erzwungen werden kann. Sie ist ein freiwilliger Akt des Sich-Einlassens. Es ist liegt an Gestaltenden die Imagination der Nutzenden anzuregen.

Die englischen Begriffe „convincing“ und „compelling“ werden im Deutschen oft beide mit „überzeugend“ übersetzt, haben jedoch feine Bedeutungsunterschiede,

die für das Verständnis des Begriffs „emotionale Immersion“ relevant sind:

„Convincing“ bezeichnet etwas, das logisch und rational überzeugend ist. Es liefert klare, nachvollziehbare Argumente, die dazu führen, dass man eine Aussage oder Sichtweise als wahr oder korrekt akzeptiert.

„Compelling“ beschreibt etwas, das so fesselnd, mitreißend oder eindringlich ist, dass man sich der Wirkung kaum entziehen kann. Es spricht häufig Emotionen, Intuition oder ästhetisches Empfinden an und übt eine starke Anziehungskraft aus.⁴⁴

Immersion ist kein Trick, sondern eine Einladung zu einem Erlebnis, auf das sich die Nutzenden einlassen können. Es hilft, wenn die Experience convincing ist, etwa durch einen hohen Grad an Realismus. Entscheidend dafür, dass Nutzende tiefer in die Welt und die Geschichte eintauchen und langfristig emotional immersiert bleiben, ist jedoch, dass die Experience compelling ist. Daraus lässt sich schließen, dass das Medium den Zugang zu einer immersiven Erfahrung bildet, während das Storytelling diesen Zustand aufrechterhält. Die Technologie fungiert dabei als Katalysator, der Nutzende affektiv involviert, also über die menschlichen Sinne die Wahrnehmung kanalisiert. Mit anderen Worten: Technologie kann die Wahrnehmung einer guten Geschichte verstärken, indem sie unsere Sinne gezielt anspricht.

In VR ist es möglich, eine ansehnliche Landschaft darzustellen und Nutzende diese SEHEN zu lassen. Doch das allein wird kein Gefühl des SEINS auslösen. Eine Methode dafür ist es, den Nutzenden einen Körper in VR zu verleihen, der sich durch die eigenen Bewegungen verändert. Diese Darstellung der Verkörperung der Nutzenden wird Avatar genannt.

Eine Avatar allein reicht wiederum nicht aus, um den Nutzenden eine Rolle innerhalb der Geschichte zu geben. Dafür ist es notwendig, dass sie GESEHEN werden – entweder durch andere virtuelle Charaktere oder dadurch, dass sie selbst agierend werden und bedeutsame Auswirkungen auf die virtuelle Welt um sich herum haben.⁴⁵

Konkret für Virtual Reality lassen sich laut Morgan folgende Grundkonzepte für emotionale Immersion benennen:

- a) Sehen
- b) Sein
- c) Gesehen werden

SEHEN

Die Nutzenden bestimmen selbst, wohin sie blicken. Sie sind die Kamera. Während im Film oder Theater der Blickwinkel von der Regie kontrolliert wird, liegt in VR die Verantwortung für den Bildausschnitt allein bei den Nutzenden.

Sie wählen den Fokuspunkt und den Blickwinkel.

Rob Morgan bezeichnet dies als eine fundamentale Herausforderung für das Storytelling in VR. „Seeing ≠ believing“ – Sehen allein reicht nicht aus, um ein immersives Erleben zu erzeugen. Denn allein durch das sichtbar Machen einer Umgebung entsteht noch keine narrative Bedeutung. Der entscheidende Schritt ist die „Agency of Seeing“. Nutzende müssen das Gefühl haben, dass ihre Entscheidung, wohin sie schauen, Konsequenzen hat oder narrativ gerahmt wird.

Auch „Rebellious Seeing“, ein von Morgan beschriebener Begriff, spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle. Einige Nutzende brechen bewusst die vom System oder der Erzählung intendierte Blickführung. Sie ignorieren offensichtliche Handlungsanreize oder versuchen bewusst, „hinter die Kulissen“ der VR-Erfahrung zu schauen. Gerade deshalb müssen Gestaltende in VR die Freiheit und den Kontrollverlust akzeptieren und sich fragen, wie sie trotzdem eine dramaturgische Führung durch die Welt ermöglichen können.⁴⁶

Die VR-Designerin Jessica Brillhart bringt den Kern dieser Herausforderung treffend auf den Punkt:

„The game’s creator isn’t the storyteller. The storyteller is the person playing the game. All a creator can hope to achieve is constructing the best kind of experiential world for that person, so when she comes out of it, her memories craft a story both profound and powerful.“⁴⁷

Ein weiterer wichtiger Punkt erfordert eine Erklärung des Begriffs „Diegese“. Er beschreibt alle Handlungen und Elemente, die sich innerhalb der erzählten Geschichte befinden und von den Figuren innerhalb der fiktiven Welt erlebt werden können. Das Wetter in einer Filmszene ist diegetisch, die Hintergrundmusik, die nur die Zuschauenden hören, ist nicht diegetisch.

Da die Nutzenden die Kamera sind, wird das Sehen und das Bewegen in der Welt diegetisch, da sie mit ihrer eigenen Perspektive in dieser Welt existieren.

Ein gelungenes Beispiel für ein VR-Erlebnis, das die Handlungsmacht des Sehens erfolgreich inszeniert, ist „TheBlu: Whale Encounter“ (2015)⁴⁸. Die Nutzenden schlüpfen in die Rolle eines Tauchers oder einer Taucherin und treiben durch die Tiefsee. Auf dem Bug eines Schiffswracks am Meeresgrund kommt es zu einer eindrucksvollen Begegnung mit einem Blauwal. Die Umgebung lässt sich zunächst in Ruhe betrachten, während sich das riesige Tier langsam aus der Distanz nähert. Ob es schon von weitem entdeckt wird oder sich plötzlich offenbart, hängt ganz vom Verhalten der Nutzenden ab. Kleine Nuancen deuten die bevorstehende Begegnung an: Ein Fischschwarm in

der Nähe wird zunehmend unruhig und schwimmt davon oder ein dunkler Punkt in der Ferne wird von aufmerksamen Nutzenden erfasst, bevor sich der Wal allmählich nähert.

SEIN

Während der Aspekt des Sehens in VR die räumliche Wahrnehmung und Orientierung betrifft, steht beim „Sein“ die eigene körperliche und narrative Verortung im Mittelpunkt. Nutzende sollen nicht nur eine Welt betrachten, sondern sich als Teil dieser Welt begreifen, indem sie die Identität ihres Avatars erfahren und sich von diesem verkörpert fühlen.

Ein Schlüsselkonzept ist hierbei die visuell-taktile Kongruenz, also die Übereinstimmung zwischen dem, was die Nutzenden sehen und dem, was sie körperlich spüren oder erwarten zu spüren. Dieses Phänomen wurde bereits im Kapitel „die reale Tür als interaktive Schnittstelle“ beschrieben. Da verstärkt es die Verbindung zwischen physischem Objekt und digitalem Zwilling. Bezogen auf die Körperwahrnehmung in VR bedeutet dies, wenn beispielsweise eine Hand bewegt wird, sollte auch der virtuelle Körper sichtbar darauf reagieren. Diese sichtbare und motorische Rückkopplung stärkt die Verkörperung und trägt maßgeblich zur Immersion bei.

Morgan betont, dass Nutzende erstaunlich schnell bereit sind, auch ungewohnte Avatare zu akzeptieren und sich deren physische Eigenschaften anzueignen. Die virtuelle Körperform beeinflusst wiederum die Emotionen und das Verhalten der Spielenden. Ein Aspekt, der sich auch im Proteus-Effekt widerspiegelt.⁴⁹

Sein in VR bedeutet aber nicht nur körperliche Präsenz, sondern auch narrative Verortung. Die Nutzenden müssen wissen oder zumindest spüren, „wer“ sie gerade in der Geschichte sind. Dabei gibt es unterschiedliche Ansätze:

Manche VR-Erfahrungen wählen eine protagonist-agnostische Gestaltung. Protagonist-agnostisch bedeutet im Kontext von Videospielen, dass der Avatar keine von der Geschichte vorgegebene Identität hat. Er ist eine Art Hülle, die von Nutzenden und ihren eigenen Emotionen, Eigenschaften und Vorgeschichten gefüllt wird. Wenn sich für diese Art der Erzählung entschieden wird, dann ist weniger mehr. Eine nuancierte Gestaltung der Identität in der Welt oder viel mehr die Gestaltung der Möglichkeiten sich selbst zu entdecken ist notwendig, damit Nutzende als sie selbst in die Virtualität eintauchen.

Ein Beispiel für eine protagonist-agnostische Gestaltung bietet die VR-Erfahrung „Blackout“ (Scatter, 2017), die im Rahmen des Tribeca Film Festivals präsentiert wurde. Entwickelt vom New Yorker Studio Scatter, ermöglicht Blackout den Nutzenden eine interaktive U-Bahn-Fahrt, bei der sie sich frei im virtuellen Raum bewegen können. Basierend auf realen Interviews mit verschiedenen

Personen, gibt die Erfahrung Einblick in die Geschichten, Emotionen und inneren Gedanken der anderen Fahrgäste. Dabei bleibt eine vorgegebene Identität des Avatars aus, gerade weil es sich um eine Alltagssituation handelt, in der sich die Nutzenden am besten selbst wiederfinden können.

Andere Erlebnisse setzen auf klare Charakteridentitäten: Hier verkörpern die Spielenden eine festgelegte Figur mit einer definierten Rolle in der Erzählung. Besonders eindrucksvoll sind Momente der „Identity Discovery“, wenn Spielende innerhalb des Erlebnisses durch Handlung oder Inszenierung erst im Verlauf erkennen, wen sie verkörpern oder welchen narrativen Hintergrund ihre Figur hat. Solche „mise-en-self“-Momente können starke emotionale Bindungen schaffen, weil die Identität nicht von außen erklärt, sondern vom Nutzenden selbst entdeckt wird.⁵¹ In Computerspiel „Portal“ (2007) können Spielende ihren Avatar nur dadurch entdecken, indem sie die zwei Portale so platziert, dass sie sich selbst betrachten können.⁵²

GESEHEN WERDEN

Neben der Wahrnehmung der eigenen Präsenz innerhalb einer virtuellen Umgebung spielt auch die soziale Wahrnehmbarkeit durch die Umwelt eine entscheidende Rolle für die emotionale Immersion. In Virtual-Reality-Erlebnissen wird dies häufig als „Being Seen“ oder „Gesehen werden“ bezeichnet.⁵³

Nutzende erwarten, dass ihre Handlungen Konsequenzen haben. Wenn ein Objekt beispielsweise durch eine Berührung seine Position verändert, entsteht die Wahrnehmung einer echten Wechselwirkung. Diese Wechselwirkung erzeugt das Gefühl von Bedeutsamkeit und Bestätigung der eigenen Existenz innerhalb der virtuellen Welt. Bleibt diese aus, droht der sogenannte „Swayze-Effekt“⁵⁴ (benannt nach dem Film Ghost mit Patrick Swayze, 1990). Der Effekt beschreibt den Umstand, dass Nutzende zwar anwesend sind, aber von der virtuellen Welt ignoriert werden. Fehlt eine erkennbare Reaktion der Umwelt oder der Figuren, findet auf dieser Ebene keine narrative Involvierung statt.

Dabei muss nicht jede einzelne Handlung mit einer individuellen Rückmeldung belegt werden. Es genügt oft, subtile Anzeichen für eine mögliche Wahrnehmung zu implementieren. Seien es Objekte, die den Nutzenden verfolgen, das Auslösen von Geräuschen oder Figuren, die auf Annäherung reagieren.

Ein prägnantes Beispiel für die Inszenierung von „Gesehen-Werden“ bietet das VR-Spiel „Virtual Virtual Reality“ (Tender Claws, 2017). Das Spiel zeichnet sich durch seine Meta-Ebene und seinen humorvollen Umgang mit der Thematik Virtual Reality und künstlicher Intelligenz

aus. Die Handlung spielt in einer nahen Zukunft, in der künstliche Intelligenzen sämtliche menschlichen Arbeitsplätze übernommen haben. Menschen arbeiten nun in einer Firma namens Activitude, um den Bedürfnissen der KIs gerecht zu werden.

Virtual Reality nutzt systematisch Mechanismen des „Gesehen-Werdens“, um Spielende narrativ zu involvieren. Jede Entscheidung, jedes Verhalten der Spielenden bleibt nicht unbeobachtet: Ob es das absichtliche Abbrechen eines Dialogs ist, das willkürliche Herumwerfen von Gegenständen oder das Ignorieren vorgegebener Aufgaben, all diese Handlungen haben Konsequenzen innerhalb der Spielwelt. Die Reaktionen reichen von Kommentaren der KIs bis hin zu tatsächlichen Veränderungen im Storyverlauf.

Gerade diese permanente Reaktionsbereitschaft der virtuellen Umwelt führt dazu, dass Spielende sich ihrer eigenen Präsenz und Handlungsmacht besonders bewusst werden. Das Spiel inszeniert „Gesehen-Werden“ nicht nur als narrative Mechanik, sondern als zentrales Erlebnisprinzip. Es zwingt die Spielenden, sich mit ihrer Rolle innerhalb der virtuellen Realität auseinanderzusetzen und provoziert bewusst rebellische Verhaltensweisen.

- 36 Janet Horowitz Murray, „Hamlet on the Holodeck: the future of narrative in cyberspace“, The MIT Press, 1998, 98-99
- 37 Rob Morgan, „Storytelling for Spatial Computing and Mixed Reality - The Art of Augmenting Imagination“, CRC Press, 2025, 29
- 38 Melissa Bosworth und Lakshmi Sarah, 2019, 197
- 39 Oliver Grau, „Virtuelle Kunst in Geschichte und Gegenwart. Visuelle Strategien“ Berlin: Reimer, 2000
- 40 Oliver Grau, „Immersion und Emotion. Zwei bildwissenschaftliche Schlüsselbegriffe. In Mediale Emotionen. Zur Lenkung von Gefühlen durch Bild und Sound“, hrsg. O. Grau und A. Keil, Frankfurt/M.: Fischer, 2005, 80
- 41 Britta Neitzel, 2018, 220
- 42 Olivier Del Fabbro, „Philosophieren mit Objekten – Gilbert Somondons prozesuale Individuationsontologie“, Campus Verlag Frankfurt/New York, 2021, 20
- 43 Rob Morgan, Rob Morgan is an XR Storyteller, Zugriff am 29. Mai 2025, <https://robmorgan.space>.
- 44 Rob Morgan, „Storytelling for Spatial Computing and Mixed Reality - The Art of Augmenting Imagination“, CRC Press, 2025, 43
- 45 Rob Morgan, 2025, 5
- 46 Rob Morgan, 2025, 46
- 47 Jessica Brillhart, „How to Greet a Rebel: Unlocking the Storyteller in VR“, Medium, Zugriff am 28. Mai 2025, <https://medium.com/the-language-of-vr/how-to-greet-a-rebel-unlocking-the-storyteller-in-vr-d40b2cc05f55>, 2015
- 48 Wevr, The Blue, Zugriff am 29. Mai 2025 <https://wevr.com/theblu>
- 49 Nick Yee, Jeremy N. Bailenson, Nicolas Ducheneaut, „The Proteus Effect, Implications of Transformed Digital Self-Representation on Online and Offline Behavior“, 2009
- 50 Scatter, Blackout, Zugriff am 27. Juni 2025, <https://www.scatter.nyc/productions/blackout>, 2017
- 51 Rob Morgan, 2025, 51 - 57
- 52 Ossy Flawol, „Who Is Chell? - Analysing Portal's Protagonist“, YouTube, Zugriff am 29. Juni 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=5XLddbJYg2I> 2024, 2:33
- 53 Rob Morgan, 2025, 59 - 64
- 54 Kevin Geiger, „The Swayze Effect“, Lateral Thinking, Zugriff am 29. Juni 2025, <https://kevingeigerblog.wordpress.com/2015/11/20/the-swayze-effect/>, 2015

PRAKTISCHE UMSETZUNG

Zielsetzung der praktischen Arbeit

Technische Umsetzung

Konzeption der vier Welten

Hinweis zum Umsetzungsstand der praktischen Arbeit:
Zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Arbeit befindet sich die praktische VR-Anwendung noch in der finalen Entwicklungsphase. Da die Präsentation des Projekts erst im Rahmen der Abschlussausstellung eine Woche nach Abgabe der schriftlichen Arbeit erfolgt, sind einzelne gestalterische Details, inhaltliche Ausarbeitungen und technische Optimierungen noch in Bearbeitung.

Die in dieser Thesis beschriebenen Konzeptionen, Entwurfsprozesse und gestalterischen Entscheidungen beziehen sich auf den aktuellen Stand der Umsetzung zum Zeitpunkt der Abgabe (Juni 2025). Mögliche inhaltliche oder technische Abweichungen in der finalen Präsentation resultieren aus der fortlaufenden Entwicklung des Projekts.

Zielsetzung der praktischen Arbeit

Die praktische Arbeit verfolgt das Ziel, die Tür als Interface mit dem Medium Virtual Reality zu verbinden und als ludonarratives Gerüst für eine interaktive Raumerfahrung nutzbar zu machen.

Die Verbindung vom Medium Virtual Reality und der Tür als Interface soll ein geschlossenes System bilden, dass als Ausstellungsfläche genutzt werden kann. Dabei wird die Fläche des physischen Raums erweitert, indem Nutzende mehrfach durch das Passieren der Tür zwischen virtuellen Räumen wechseln können, ohne dabei ihren realen Standort zu verlassen. Die Tür fungiert einerseits als physischer Anker, der Realität und Virtualität miteinander verbindet und andererseits als diegetischer Mechanismus, der innerhalb der virtuellen Welt Übergänge zwischen unterschiedlichen Szenarien ermöglicht.

Um eine möglichst intuitive Nutzung der VR Technik zu gewährleisten, wurden folgende Gestaltungsprinzipien festgelegt:

- Verzicht auf Motion-Controller: Die Interaktion erfolgt ausschließlich über die eigene Körperbewegung im Raum.
- Frei Bewegung: Die Nutzenden bewegen sich innerhalb eines festgelegten Radius, der durch virtuelle Begrenzungen dargestellt wird.
- Kabelloses VR-Headset: Um die Bewegungsfreiheit nicht einzuschränken.
- Keine Menüs, Tutorials oder Textanweisungen: Alle Interaktionsmöglichkeiten ergeben sich durch ihren Angebotscharakter (Affordanz) oder werden spielerisch erlernt.

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der modularen Bauweise des gesamten Aufbaus, um maximale Flexibilität für unterschiedliche Ausstellungssituationen zu garantieren. Die Tür sollte frei im Raum stehen können, ohne an eine Wand oder Decke gebunden zu sein. Dieser Aufbau erfüllt nicht nur funktionale Anforderungen wie Mobilität und Stabilität, sondern besitzt auch eine Ästhetische Wirkung. Die Tür wird durch das Loslösen ihres üblichen Kontexts künstlerisch in Szene gesetzt.

Um die inhaltlichen und technischen Ziele klar zu strukturieren wurde eine Prioritätenliste festgelegt:

1. TECHNISCHE GRUNDFUNKTIONALITÄT

Vorrang hatte die saubere und stabile Umsetzung der VR-Technik, die Entwicklung eines funktionierenden Portal-Systems in der Game-Engine sowie die präzise Erfassung der realen Tür (Tracking von Position und Rotation).

2. NARRATIVER UND INTERAKTIVER MECHANISMUS

Aufbau eines funktionalen Beispielszenarios, um die Mechanismen der Involvierung und der ludonarrativen Steuerung praktisch zu demonstrieren.

3. DRAMATURGISCHE GESTALTUNG

Entwicklung einer Geschichte, die die theoretischen Erkenntnisse über Immersion und Narration konkret erprobt.

Damit wurde sichergestellt, dass die technische Umsetzbarkeit und die Immersionsmechanik als Grundlage stehen, bevor die inhaltliche Ausgestaltung weiter vertieft wird.

Technische Umsetzung

HARDWARE

Die Wahl der Hardware änderte sich im Verlauf des Projekts mehrfach. Zu Beginn wurde mit einem kabelgebundenen Vive Pro 2 Headset sowie einem Vive Tracker 3.0 gearbeitet. Beide Geräte nutzen ein sogenanntes Outside-in-Tracking, das den zusätzlichen Aufbau von Infrarotstrahlern (Light-houses) erfordert.

Parallel dazu wurde auch die Meta Quest 3 getestet. Sie überzeugte zunächst durch ihre kabellose Streaming-Funktion, die gute Linsenqualität und eine hohe Auflösung. Zudem orientiert sie sich per kamerabasiertem Inside-out-Tracking selbstständig im Raum und kommt somit ohne Lighthouses aus. Allerdings zeigte sich, dass die Verbindung mit Unreal Engine instabil war und die Kompatibilität mit den Vive Trackern aufgrund der unterschiedlichen Trackingsysteme ohne aufwendige Kalibrierung nicht möglich bzw. ungenau war. Daher blieb es zunächst bei dem kabelgebundenen Setup mit der Vive Pro 2.

Unreal Engine stellte hohe Leistungsanforderungen, insbesondere durch die für dieses Projekt entwickelten Mechaniken. Für einen stabilen Betrieb war daher die Nutzung eines leistungsstarken PCs mit mindestens einer RTX 3090 Grafikkarte, einem Intel i9-Prozessor und 64 GB Arbeitsspeicher unverzichtbar.

Die Entwicklung und der Bau des Prototyps fanden im MIREVI-Lab, dem Forschungs- und Entwicklungsbereich des Fachbereichs Medien an der Hochschule Düsseldorf, statt. Die erste Ausstellung des Prototyps erfolgte im Rahmen des Kurses „Mixed Reality Art“ unter der Leitung von Charlotte Tribus und Prof. Dr. Christian Geiger am 20. März 2025 im Rahmen der MIREVI-Werkschau.

Bei der Ausstellung des Prototyps ergaben sich folgende Erkenntnisse zur Hardware: Eine Während der Ausstellung ergaben sich wichtige Erkenntnisse hinsichtlich der Hardware: Eine kabellose Lösung erwies sich als sehr erstrebenswert, da die Bewegungsfreiheit durch das Kabel stark eingeschränkt war. So klemmte sich das Kabel häufig in der Tür ein oder wickelte sich um die Zarge, wenn man um die Tür herumlaufen wollte. Zusätzlich waren mindestens drei Lighthouses notwendig, um den gesamten Trackingbereich abzudecken. Da jedes Lighthouse ein eigenes Stativ benötigt, war der Aufbau entsprechend aufwendig. Darüber hinaus gaben die Nutzenden berechtigterweise an, es als irritierend zu empfinden, ihre eigenen Hände und Füße in der VR-Anwendung nicht sehen zu können.

Nach der Werkschau wurde die Weiterentwicklung des Projekts in den digitalen Laboren des Fachbereichs Design an der Hochschule Düsseldorf fortgeführt. Hier kam die Vive XR Elite zum Einsatz – ein kabelloses Headset, das sich nahezu problemlos mit Unreal Engine verbinden ließ.

Allerdings trat auch hier, wie schon bei der Meta Quest 3, das Problem der mangelnden Kompatibilität mit den Vive Trackern auf, bedingt durch die unterschiedlichen Trackingverfahren.

Da die Priorität weiterhin auf einer stabilen technischen Grundfunktionalität lag, wurde eine Lösung für zuverlässiges Tracking gesucht. Die Wahl fiel schließlich auf die im März 2024 erschienenen Vive Ultimate Tracker. Diese arbeiten ebenfalls mit kamerabasiertem Inside-out-Tracking und erstellen eine eigene 3D-Repräsentation des Raums anhand markanter Punkte. Als Produkte desselben Herstellers (HTC) war zudem eine native Kompatibilität mit der Vive XR Elite gewährleistet. Die Tracker wurden vom MIREVI-Lab für dieses Projekt bereitgestellt.

Die Kombination aus Vive XR Elite und Vive Ultimate Trackern erwies sich als optimale Lösung und machte die zuvor benötigten Lighthouses überflüssig. Außerdem konnte Hand-tracking integriert werden. Allerdings erfordert dieses Setup eine gut ausgeleuchtete Umgebung mit ausreichend visuell markanten Merkmalen für ein stabiles Tracking. Zudem ist eine zuverlässige WLAN-Verbindung (idealerweise WiFi 6) nötig, um eine ruckelfreie, kabellose Übertragung zwischen Headset und PC zu sichern.

Der letzte Schritt war der Aufbau eines eigenen lokalen Netzwerks, das ausschließlich dem Datenaustausch zwischen Headset und Computer dient. Hierfür kam ein WiFi-6-Router zum Einsatz, der per LAN-Verbindung an den PC angeschlossen wurde. So konnte ein stabiles, störungsfreies Netzwerk für die VR-Anwendung geschaffen werden. Somit war die Hardware-Optimierung abgeschlossen.

SOFTWARE

Bei der Wahl der Engine wurde zwischen Unity und Unreal Engine abgewogen. Beide Plattformen ermöglichen VR-Entwicklung auf professionellem Niveau und sind für kleinere Entwicklerstudios kostenfrei nutzbar. Die Entscheidung fiel auf Unreal Engine. Ausschlaggebend dafür waren bereits vorhandenen Grundlagenkenntnisse, die hohe grafische Qualität sowie das integrierte visuelle Programmiersystem, das als „Blueprints“ bezeichnet wird.

Eine besondere Herausforderung war die Entwicklung eines virtuellen Portals, das einen nahtlosen Übergang zwischen verschiedenen Welten ermöglicht, ohne Ladezeiten oder sichtbare Unterbrechungen. Ziel war es, die Immersion der Nutzenden auch beim Szenenwechsel aufrechtzuerhalten.

Um dieses Problem zu lösen, wurde in Zusammenarbeit mit dem Masterstudenten Valentin Kirsche aus dem Fachbereich Medien der HSD an einer geeigneten Lösung gearbeitet. Erste Ansätze mit klassischer Portallogik und Kameraprojektionen⁵⁵ erwiesen sich für Virtual Reality als

ungeeignet, da sie perspektivische Verzerrungen und Immersionsbrüche verursachten.

Die schließlich umgesetzte Lösung basiert auf einer maskenbasierten Darstellung innerhalb der Unreal Engine, bei der beide Welten gleichzeitig geladen bleiben und gezielt ein- oder ausgeblendet werden. So konnte ein flüssiger, visuell glaubhafter Übergang zwischen den Szenen realisiert werden.⁵⁶

Eine weitere komplexe Aufgabe war die Verarbeitung der Tracker-Daten in Unreal Engine. Ziel war es, die virtuelle Tür exakt so zu bewegen, wie ihr physisches Pendant, damit sich das Portal jederzeit exakt im Türrahmen befindet. Zunächst wurde die Tür inklusive Zarge, Türblatt und Klinke mit ihren exakten Maßen in Blender 3D nachmodelliert. Anschließend wurden die einzelnen Objekte in die Engine importiert und jeweils mit den entsprechenden Tracker-Daten verknüpft.

Die größte programmiertechnische Herausforderung war jedoch die eigenständige Erweiterung der Portal-Logik. Ursprünglich war geplant, dass sich mit jedem Schließen und erneuten Öffnen der Tür eine neue Welt hinter dem Portal befinden sollte, um ein nichtlineares Storytelling zu ermöglichen. Dieser Ansatz wurde lange verfolgt, doch musste nach mehrmaligem scheitern überdacht werden. Die Vielzahl möglicher Raumkombinationen in Verbindung mit der freien Bewegungswahl der Nutzenden führte zu unvorhersehbaren Fehlern und Bugs, insbesondere wenn die Tür von unterschiedlichen Seiten passiert wurde.

Ein linearer Aufbau der Welten sorgte schließlich für eine fehlerfreie Interaktion. Nun erscheint ein neuer Raum immer dann, wenn die Nutzenden die Tür passieren und anschließend wieder schließen. Der aktuelle Stand der Entwicklung ermöglicht es, durch vier verschiedene Welten zu schreiten, bis man wieder in der Ausgangswelt ankommt.

Die Verarbeitung der Tracker-Daten konnte zudem erfolgreich in die Anwendung integriert werden. Dadurch lassen sich unterschiedliche Reaktionen durch den Türzustand steuern. So beeinflusst beispielsweise der Öffnungswinkel der Tür die Lautstärke und Geschwindigkeit der Hintergrundmusik.

KONSTRUKTION DER TÜR

Für die Konstruktion des Interfaces wurde eine echte Holztür samt Zarge genutzt. Als Basis wurde eine Europalette gewählt, die aufgrund ihrer Stabilität und einfachen Verfügbarkeit ausgewählt wurde. Zwei senkrecht montierte Metallrohre dienten als tragende Pfosten, die fest auf der Palette verschraubt wurden. An diesen Pfosten wurde die Türzarge befestigt. Der Tracker wurde außen an der oberen Ecke des Türblatts befestigt. Dort konnte er jederzeit von den Lighthouses erfasst werden und fiel optisch nicht direkt auf.

Durch diese Konstruktion war es möglich, die gesamte Tür frei im Raum aufzustellen. Um den modularen Charakter des Aufbaus zu bewahren, wurde die Befestigung so gestaltet, dass sich das gesamte Konstrukt mit wenigen Handgriffen montieren und demontieren ließ.

Im praktischen Einsatz zeigte sich allerdings ein Problem: Die Tür schleifte beim Öffnen über die Palette. Dieses wurde zunächst durch das Unterlegen eines Holzkeils an einer Seite der Zarge kurzfristig behoben. Zu diesem Zeitpunkt war die genaue Ursache noch unklar. Später stellte sich heraus, dass das Türblatt mit einem Gewicht von 35 Kilogramm zu schwer war und dadurch die gesamte Konstruktion in Richtung der Türklinke verzogen wurde.



Trotz dieser kleinen Einschränkung erwies sich die Konstruktion bei der Präsentation im Rahmen der MIREVI Werkschau als belastbar und funktional. Die Besuchenden nahmen die Installation mit großem Interesse an und lieferten wertvolles Feedback zur Materialität und Haptik der realen Tür in Kombination mit dem virtuellen Erlebnis. Sie wurde insgesamt als robust und wertig beschrieben. Die Europalette wurde als „charmant“ wahrgenommen und verlieh der Installation zusammen mit den rostigen Vierkantrohren eine rustikale Anmutung, wirkte jedoch nicht professionell. Zudem wurde bemängelt, dass die virtuelle Türklinke beim Betätigen statisch bleibt und sich nicht mitbewegt.

Die zweite Konstruktion konnte dank der beim Bau des Prototyps gesammelten Erfahrungen deutlich stabiler realisiert werden. Zusätzlich standen diesmal die Werkstätten der HSD zur Verfügung, was einen erheblichen Unterschied zu den rudimentären Werkzeugen darstellte, mit denen der Prototyp entstanden war.

Zunächst erfolgte eine sorgfältige Konzeptionsphase. Hierbei lieferte Dozent Jochen Zäh wertvolle Impulse für eine stabile und modulare Bauweise. Diese Anregungen wurden anschließend in einer 3D-Software visualisiert und in Zusammenarbeit mit meinem Vater, Viktor Bekker, weiter ausgearbeitet und konkretisiert.

Die Konzeption der Tür erstreckten sich über drei Wochen. Der anschließende Bau konnte innerhalb von anderthalb Wochen abgeschlossen werden. Durch die präzise Vorarbeit in der 3D-Software war es möglich, alle Teile passgenau zuzuschneiden und zu fräsen. Als Material dienten zwei recycelte Multiplexplatten. Die Seitenpaneele und die Trittfläche bestehen aus weiß lackierten

MDF-Platten.

Für die Verbindung der Bauteile wurden ausschließlich metrische Schrauben verwendet, die mithilfe von Krallen- und Einschraubmuttern sicher im Holz verankert wurden. Dieser Mehraufwand gewährleistet eine hohe Langlebigkeit der Konstruktion, insbesondere bei häufigem Auf- und Abbau.

Da die Tür auch in dieser Bauweise zunächst durchging, wurde sie schließlich durch eine deutlich leichtere Variante ersetzt. Dies machte die Nutzung der freistehenden Tür wesentlich angenehmer und sicherer.

Ein weiteres Problem betraf die Beweglichkeit der Türklinke. Eine Überlegung war der Austausch der Klinke gegen einen Türknauf. Alternativ wurde in Betracht gezogen, die Klinkenbewegung rein durch die Software in der Engine zu animieren. Diese Lösung erschien jedoch unzureichend, da sie nicht die nötige Präzision bieten würde, um die Illusion aufrechtzuerhalten.

Auch der Einsatz eines zweiten Trackers direkt an der Türklinke wurde in Erwägung gezogen, schien jedoch wenig elegant. Beim Experimentieren stellte sich schließlich heraus, dass der Tracker an der Klinke auch die Öffnungsbewegung der Tür erfassen kann – vorausgesetzt, eine Rotationsachse wird in der Programmierung ausgeschlossen, sodass das Türblatt nicht in Richtung der Klinkenbewegung kippt.

Zur Befestigung des Trackers an der Klinke wurde diese exakt vermessen und anschließend ein passender Aufsatz modelliert und 3D-gedruckt. Dieser Aufsatz ist so gestaltet, dass er beim Greifen der Klinke nicht stört. Die neue, auffälligere Position des Trackers ist zwar gewöhnungsbedürftig, stellt jedoch einen akzeptablen Kompromiss dar.



Konzeption und Gestaltung der vier Welten

Die Entwicklung der vier virtuellen Welten erfolgte parallel zur technischen Umsetzung des Interfaces und der theoretischen Auseinandersetzung mit Narration, Immersion

und Involvierung. Da die Realisierung der Tür als interaktive Schnittstelle im Zentrum der praktischen Arbeit stand, lag der Schwerpunkt der gestalterischen Ausarbeitung bewusst auf der Funktionalität und der dramaturgischen Anschlussfähigkeit der Welten.

Die Konzeption der Umgebungen orientiert sich dabei an den im theoretischen Teil entwickelten Erkenntnissen über Schwellenräume, narrative Übergänge und emotionale Involvierung in VR. Ziel war es, für jede Welt eine eigene Stimmung, ein eigenes räumliches Konzept und eine spezifische narrative Funktion zu entwickeln.

Die Tür bildet den Ankerpunkt von jeder einzelnen der vier Welten. Von hier aus können die Nutzenden die virtuelle Umgebung in einem bestimmten Radius erkunden und jederzeit selbst entscheiden, ob sie die Szene wechseln möchten, indem sie die Tür durchschreiten. Der Szenenwechsel wird dabei zu einem diegetischen Element, da die Tür ein Bestandteil der virtuellen Welt ist. Auf diese Weise bleibt der Erzählfluss auch beim Wechsel zwischen den Szenen erhalten.

WELT 1

Die Erzählung beginnt in einem gemütlich eingerichteten Wohnzimmer im Stil der 1990er Jahre. Die Sonne der Golden Hour strahlt durch die Fenster und bringt die vielen kleinen Details des Raumes zum Vorschein. Die lebhaft Unordnung lädt dazu ein, die Umgebung zu erkunden. Kleine Animationen wie eine herumfahrende Spielzeuglokomotive oder ein flackernder Röhrenfernseher verleihen dem Raum Authentizität.

Diese Welt lässt sich als „Safe Hub“ verstehen. Die Nutzenden starten bewusst in einer vertrauten Umgebung, um sich in Ruhe an die Virtualität zu gewöhnen und spielerisch im eigenen Tempo die Regeln dieser Welt zu erlernen.

Die allererste Passage durch die Tür führt dabei nicht in eine neue Welt, sondern lediglich in die Küche des Hauses. Auch diese ist im Stil der 90er Jahre gestaltet und enthält subtile Hinweise auf die Identität des Avatars und dessen Familie.

WELT 2:

Wenn die Nutzenden sich entscheiden, aus der Küche zurück ins Wohnzimmer zu gehen, bemerken sie sofort eine drastische Veränderung: Die Größenverhältnisse haben sich verschoben. Das Zimmer ist nun zehnmal so groß wie zuvor und die Nutzenden befinden sich plötzlich in einem Puppenhaus.

Sie betrachten das Wohnzimmer aus einer neuen Perspektive und erleben zum ersten Mal einen echten Wechsel der Welten. Nicht nur die Dimensionen haben sich verändert, sondern auch die Zeit scheint langsamer zu

vergehen. Der zuvor noch schnelle Spielzeugzug bewegt sich nun in Zeitlupe, auch die Umgebungsgeräusche sind verzerrt.

Spätestens jetzt verstehen die Nutzenden die Funktionsweise der Tür als Übergang und können, sobald sie möchten, in die nächste Welt voranschreiten.

WELT 3:

Diese Welt führt in ein surreales Szenario: Eine endlos wirkende Wiese unter einem blauen Himmel, weit und breit nichts außer den schwebenden Händen des Avatars und der Tür. Aus dieser Tür wächst ein großer Apfelbaum, dessen Krone die Szene überschattet.

Wer sich in dieser vermeintlichen Leere auf Entdeckungstour begibt, findet eine Miniaturabbildung des Hauses, in dem alles begonnen hat. Die Gestaltung dieser Welt ist inspiriert von der Ästhetik der „Liminal Spaces“: Weite Leere, menschenlos, minimalistisch und geprägt von einer entfremdet wirkenden Tür.

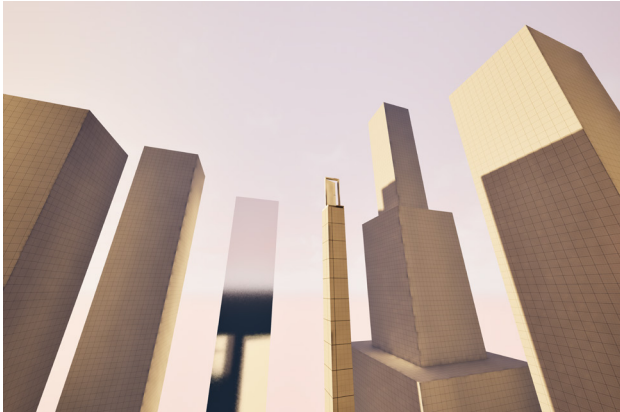
WELT 4:

In der vierten Welt löst sich die räumliche Kohärenz vollständig auf. Fragmente früherer Räume, Miniaturinseln, einzelne Objekte und Raumbruchstücke schweben in einer offenen, atmosphärisch entrückten Umgebung. Ton und visuelle Wahrnehmung sind verzerrt, Perspektiven verschoben sich.

Die Nutzenden stehen auf einer schmalen Plattform, auf der sich die vertraute Tür befindet, diesmal auf einer hohen Säule stehend. In der Ferne sind weitere Säulen zu erkennen, auf denen ebenfalls Türen stehen. Durch diese Türen lassen sich flüchtige Blicke auf andere Realitäten erhaschen. Die Szene vermittelt das Gefühl eines Zwischenraums, in dem alle vorherigen Welten wie Erinnerungsfetzen sichtbar bleiben, aber nicht mehr greifbar sind.

Für die Gestaltung von Welt 1 und Welt 2 entschied ich mich, Ressourcen aus dem Internet⁵⁷ zu erwerben, um schnell eine möglichst komplexe und visuell hochwertige Umgebung aufbauen zu können. Die Verwendung vorgefertigter 3D-Assets ermöglichte es, den Fokus zunächst auf die technische Umsetzung und die Interaktionsmechaniken zu legen. Zusätzlich half die Verwendung externer Assets dabei, Performance-Tests unter realistischen Bedingungen durchzuführen und die Stabilität der Anwendung in Hinblick auf Grafiklast und Tracking-Genauigkeit zu überprüfen.

- 55 Epic Games, Documentation, „1.7 – Scene Capture“, letzter Zugriff am 16. Mai 2025, https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/1.7---scene-capture-2d?application_version=4.27
- 56 Zegi.Assets, „Portal – Another reality“, letzter Zugriff am 30. Juni 2025, https://docs.google.com/document/d/1dr241IMqIYZj3I0w0Q4lyjo-_wm8Lvnk47xL7YEgSLI/edit?pli=1&tab=t.0
- 57 Ragu, A. (2024). „90s Living Room – Modular Environment Pack“ Unreal Engine Marketplace. Zugriff am 22. Juni 2025, <https://www.fab.com/listings/5a9edale-bb1e-4e56-ab63-ecfcd4777997>
- Octobox Interactive. (2024). „Modular Kitchen - Stylized Environment Pack“ Unreal Engine Marketplace. Zugriff am 22. Juni 2025, <https://www.fab.com/listings/f9e50266-d3dc-45f6-a3c0-74f4f195792a>



REFLEXION

Herleitung des Themas
Erkenntnisse

Herleitung des Themas

Als ich damals die Arbeit „Two Rocks Do Not Make a Duck“ von Cameron MacLeod und Magnhild Øen Nordahl entdeckte, ließ mich der Gedanke nicht mehr los, selbst etwas in dieser Richtung zu machen. Die Idee schien so simpel und doch so genial: Sie befestigten Tracker an drei skulpturalen Objekten, die wie Steine aussahen und nutzten deren Position im Raum, um in einer VR-Welt dynamisch das Wetter, die Tages- und Jahreszeit zu verändern. Besonders gefiel mir, dass dieses immersive Erlebnis nicht mit Eindrücken oder Informationen überfrachtet war. Es entrückte Virtual Reality aus der Welt der Spielereien und zeigte, dass sich mit dem Medium auch Kunst machen lässt. Die minimalistische Inszenierung, die bewusst platzierte Hardware im Raum und der texturierte Boden, auf dem sich die Nutzenden bewegen konnten, beeindruckten mich nachhaltig. Ich war so fasziniert von dieser Arbeit, dabei hatte ich sie selber garnicht erlebt, sonder nur die Dokumentation gelesen! Ich setzte mir zum Ziel ein eigenes VR-Erlebnis zu gestalten. Ein Problem gab es allerdings: Ich hatte zu diesem Zeitpunkt keinerlei Erfahrung in der VR-Entwicklung und großen Respekt vor der Technik.

Zwei Jahre später arbeitete ich bereits als studentische Hilfskraft im neu gegründeten VR-Labor des Fachbereichs. Während der Vorbereitung auf den Kurs „Mixed Reality Art“

brainstormte ich mit Kommilitoninnen und Kommilitonen über interessante Interaktionsmöglichkeiten in Virtual Reality. Dabei entstand die Idee eines Portals, durch das man verschiedene Welten betreten kann. Portale sind zwar kein neues Konzept, doch in dem Moment fiel mir die Arbeit von MacLeod und Nordahl wieder ein. Was wäre wenn das Portal eine Tür wäre, wie bei dem Disney Pixar Film *Monster Ag* und die Tür echt wäre wie die Steine? Ich hatte das Gefühl, dass sich aus dieser Interaktionsidee etwas Spannendes entwickeln könnte und das stieß auch innerhalb der Gruppe auf Zustimmung.

Motiviert begann ich, erneut in der Engine zu experimentieren und mit den im VR-Labor längst verstaubten Trackern zu arbeiten. Ich modellierte Objekte aus dem realen Raum nach und befestigte die Tracker daran, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich die Interaktion mit physischen Objekten in VR tatsächlich anfühlt. Und sie fühlte sich gut an!

Ich bereitete einen Pitch vor und präsentierte meine Erkenntnisse im Kurs. So kam der Stein ins Rollen.

Interessanterweise hatte mein Bachelor Thema zu diesem Zeitpunkt noch nichts mit einer Tür zu tun. Damals hätte ich es mir kaum vorstellen können, dass so banales Objekt der Kern meiner Abschlussarbeit werden könnte. Erst durch Seminare bei Prof. Stefan Asmus und Prof. Hyun Kang Kim entwickelte ich ein wachsendes Interesse an philosophischen Fragestellungen. Das Entschlüsseln komplexer Texte bereitete mir Freude und brachte eine inhaltliche Tiefe und Relevanz in mein Studium, die ich bis dahin vermisst hatte.

Im Zuge dieser Auseinandersetzung stieß ich auf die Podcast-Folge „Die narrative Gesellschaft: Wie Erzählungen unser Leben bestimmen“ aus der Reihe „Sternstunde Philosophie“ des Schweizer Senders SRF Kultur.⁵⁸ Dort hörte ich erstmals vom Begriff des *Homo Narrans*. Ich mochte die Vorstellung, dass der Mensch sich seine Welt nicht ausschließlich logisch herleitet, sondern durch Erzählungen Sinn stiftet.

Beim Lesen von Byung-Chul Hans „Krise der Narration“ verfestigte sich dieser Gedanke, besonders durch das Zitat von Niklas Luhmann:

„Ihre [der Information] Kosmologie ist eine Kosmologie nicht des Seins, sondern der Kontingenz.“⁵⁹

Information und Erzählung sind gegensätzlich. Während Informationen uns die Welt und ihre Möglichkeiten aufklären, sind Erzählungen richtungsweisend. Informationen vermitteln keinen Sinn, sie erzeugen lediglich kontingente Inhalte. Wenn wir eine reine Informationsgesellschaft ohne narrative Vorgeschichte wären, würden wir lediglich Aufgaben erfüllen um einem uns unbekannten größeren System zu dienen, wie Ameisen, ohne Anspruch auf Individualität. Da wir uns nach Sinn sehnen haben wir uns den Begriff

der Freiheit konstituiert. Freiheit existiert nicht als logische Instanz im Weltzusammenhang, sie ist ein narratives Konstrukt dass auf Erzählungen basiert.⁶⁰

Auch wenn Han für seine radikalen Thesen bekannt ist und sie eine differenzierte Betrachtung erfordern, bleibt die Faszination für die Narration. Nicht nur im Sinne von Märchen, Geschichten und Erzählungen, sondern als menschliches Grundbedürfnis.

So verschmolzen letztlich meine technische Affinität und mein philosophisches Interesse zu einer theoretischen und praktischen Auseinandersetzung mit der Tür als Interface und ihre Auswirkungen auf Immersion und Narration in Virtual Reality.

Erkenntnisse

Die bisherigen Reaktionen von Testpersonen zeigen, dass die reale Tür als Schnittstelle zwischen Realität und Virtualität gut funktioniert. Ihre physische Präsenz vermittelt den Nutzenden ein Gefühl von Sicherheit. Besonders in intensiven Momenten, etwa beim Betreten der schwindelerregenden Höhe in Welt 4, nutzen viele die Tür als festen Ankerpunkt, an dem sie sich festhalten können. Andere wiederum setzen sich entspannt auf die Plattform vor der Tür und beobachten die Umgebung.

Ob die Tür auch auf erzählerischer Ebene eine starke Wirkung entfaltet, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht abschließend bewerten. Die finale Version des Erlebnisses wurde bislang nicht ausreichend getestet, um fundierte Aussagen zur narrativen Wirkung treffen zu können. Die bevorstehende Präsentation auf der Werkschau wird hierzu weitere wichtige Erkenntnisse liefern.

Im Verlauf dieser Arbeit habe ich unschätzbar viel über die Konzeption und Entwicklung immersiver VR-Erlebnisse gelernt. Ich verfüge nun über ein fundiertes Repertoire an Modellen, Begriffen und Prinzipien, die mir in der Analyse und Gestaltung künftiger Projekte helfen werden. Mein Verständnis für Storytelling in VR hat sich deutlich geschärft, insbesondere in Abgrenzung zum Filmmedium. Dadurch bin ich nun in der Lage, die spezifischen Stärken von Virtual Reality gezielt zu nutzen und typische Fehler zu vermeiden.

Auch auf praktischer Ebene war dieses Projekt für mich ein großer Erfolg. Ich konnte meine Kenntnisse in der Unreal Engine deutlich erweitern und habe gelernt, ein komplexes Projekt mit vielen ineinandergreifenden Ebenen technisch und organisatorisch umzusetzen.

Ein Punkt, den ich rückblickend kritisch sehe, ist die Prioritätensetzung gegen Ende des Projekts. Aufgrund der notwendigen Fokussierung auf die technische Umsetzung und Systemstabilität blieb zu wenig Zeit, die narrative Ausarbeitung und die gestalterische Tiefe der virtuellen Welten

weiter auszubauen. Dieses Ziel steht jedoch für die nächste Entwicklungsphase ganz oben auf meiner Liste.

Nicht zuletzt bietet der entwickelte Aufbau auch über dieses Projekt hinaus großes Potenzial! Durch seine Modularität und die einfache Anpassbarkeit der virtuellen Inhalte könnte die Installation künftig beispielsweise in Museen, auf Messen oder in Ausstellungen eingesetzt werden. Überall dort, wo interaktive und immersive Erlebnisse einen Mehrwert bieten.

Schlussendlich ließ mich die intensive Auseinandersetzung mit der Tür und Schwellenräumen sogar auf meinen aktuelle Lebenssituation beziehen: Am 12.7.25 werde ich ein weiteres mal in der Schwelle schweben und ein „Rite de Passage“ durchlaufen, wenn die Abschlusszeremonie vorbei ist und ich im akademischen Prekariat lande, um irgendwann an einem festen Arbeitsplatz willkommen geheißen zu werden.

- 58 SRF, „Die narrative Gesellschaft: Wie Erzählungen unser Leben bestimmen“, Zugriff am 30. Juni 2025, <https://www.srf.ch/audio/sternstunde-philosophie/die-narrative-gesellschaft-wie-erzaehlungen-unser-leben-bestimmen?id=5ca092fc-507c-453f-b156-1a4036bf193f>, 2022
- 59 Niklas Luhmann, „Entscheidungen in der Informationsgesellschaft“, Freiburger Europainstitut, Zugriff am 16. Juni 2025. https://www.fen.ch/texte/gast_luhmann_informationsgesellschaft.htm.
- 60 Byung-Chul Han, „Krise der Narration“, Matthes & Seitz Berlin, 2023, 12-13

Hinweis zur Unterstützung

Zur sprachlichen Überarbeitung dieser Arbeit wurde das KI-Tool ChatGPT (OpenAI, 2025) genutzt. Dabei diente das Tool ausschließlich der Unterstützung bei der Grammatik- und Rechtschreibprüfung sowie der sprachlichen Strukturierung. Inhaltliche und wissenschaftliche Entscheidungen wurden vollständig von dem Autor getroffen.

